



# Laboratorio 3: Validación y optimización mediante casos de prueba

Poniendo a prueba el asistente inteligente



Duración estimada:  
100 minutos



Manual:  
Capítulo 3



Proyecto Integrador:  
Documento 3



**Validar sistemáticamente el asistente mediante **casos de prueba**, identificar mejoras y optimizar el **System Prompt** antes de su integración.**

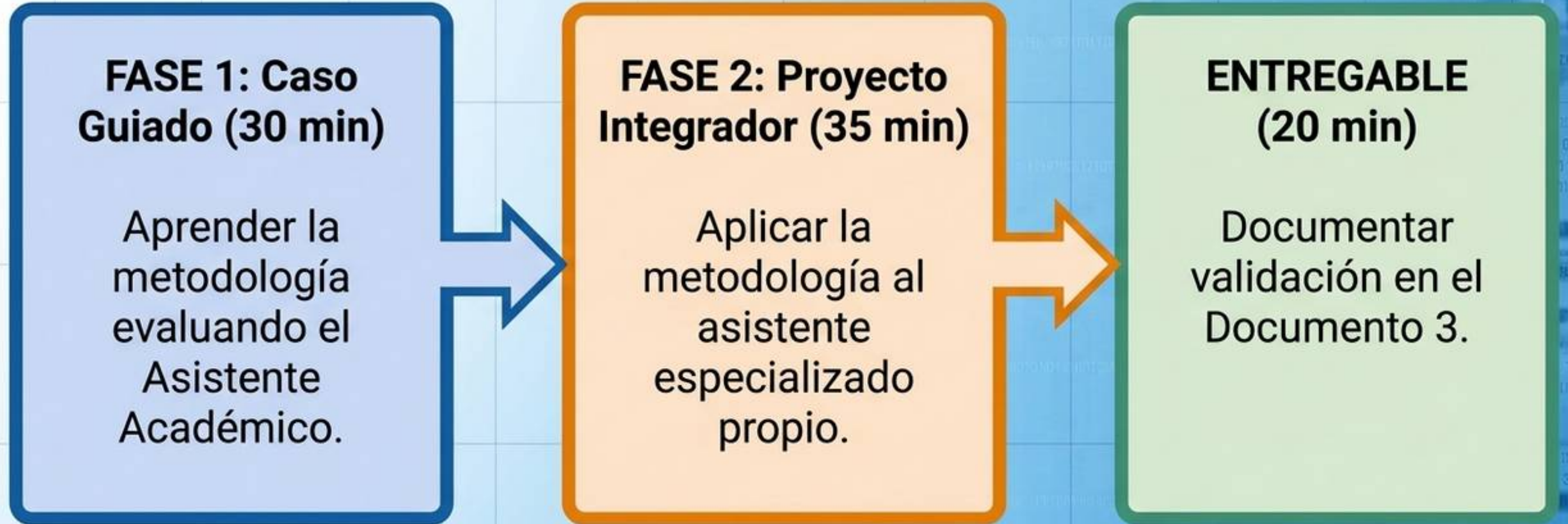


**Advertencia:** La calidad no se mide con una sola pregunta. Es obligatorio preparar casos variados y representativos.

## Estado del Sistema

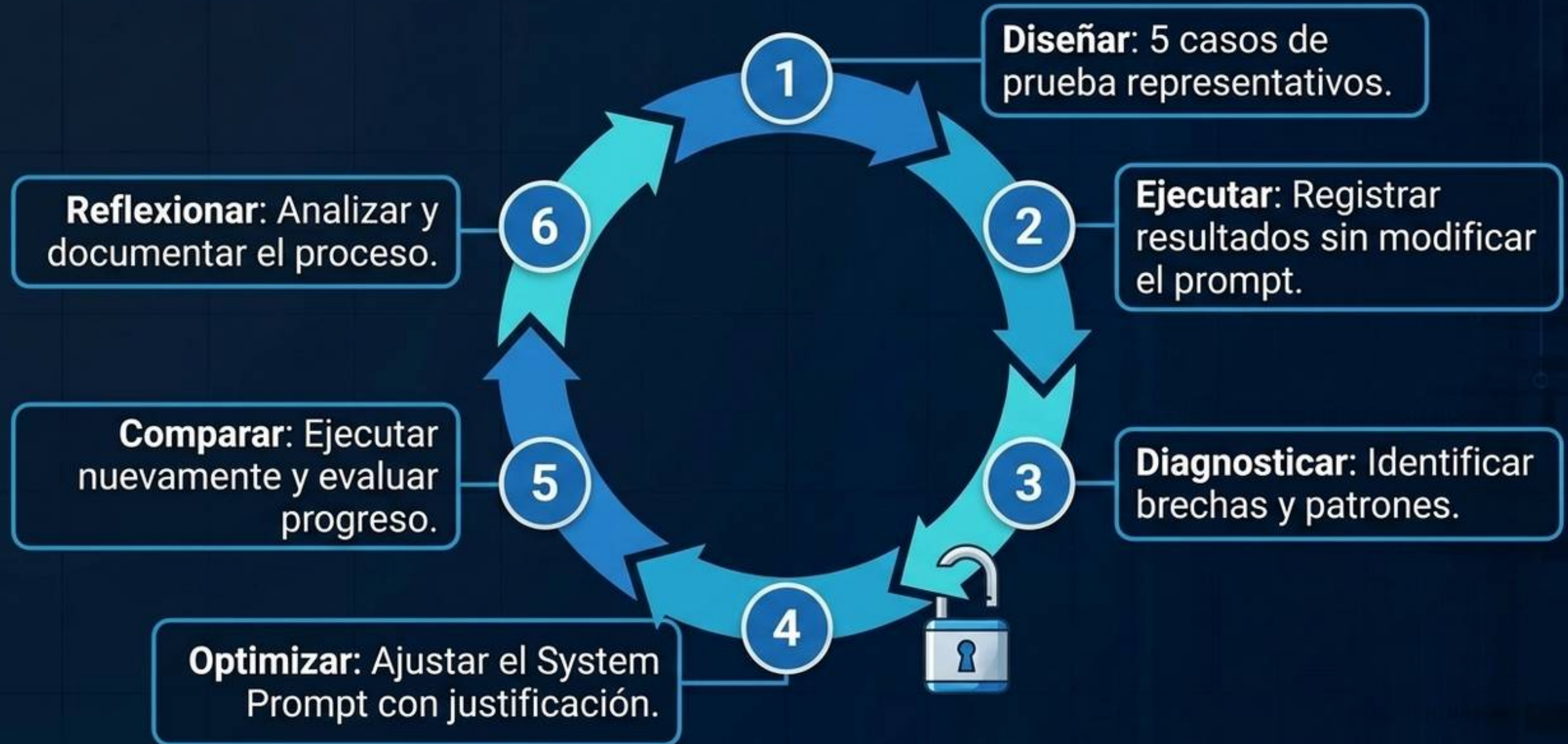
- ☐ 1. Ollama y Open WebUI operativos
- ☐ 2. Modelo de lenguaje instalado
- ☐ 3. Documento 2 del Proyecto Integrador
- ☐ 4. System Prompt inicial cargado

# Arquitectura de la Sesión



**Nota operativa:** Para el detalle paso a paso y tablas de registro, mantenga abierto su Cuaderno de Laboratorios.

# El Motor de Validación (Ciclo Iterativo)



# FASE 1: Validando el Asistente Académico



- Diseñe 5 consultas variadas.
- Ejecute y observe: ¿Hay precisión? ¿Coherencia? ¿Respeto los límites?

## Tipologías de Prueba

**Frecuentes**

**Incompletas**

**Ambiguas**

**Fuera de contexto**



**Consejo:** Actúe como evaluador. Un buen caso no busca hacer fallar al asistente, sino comprobar su comportamiento. Evite corregir inmediatamente.

# Diagnóstico y Ajuste Incremental



**Problema**  
(ej. Respuestas muy largas)



**Causa Raíz**  
(ej. Falta límite de extensión)



**Ajuste Puntual**  
(Modificar System Prompt)

## Reglas de Optimización:

1. Identifique la causa antes de actuar.
2. Realice modificaciones controladas y justificadas.
3. Compare versión inicial vs. versión mejorada.



**Error Frecuente:** Agregar numerosas restricciones a ciegas. Prompts largos producen respuestas rígidas. Realice pocos cambios a la vez.

# Checkpoint: Fin de la etapa guiada

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| ✓ | ¿Identificó problemas concretos en el Asistente Académico? |
| ✓ | ¿Justificó los cambios en el System Prompt?                |
| ✓ | ¿Comparó el Antes y Después?                               |



Todo listo para aplicar la metodología a su propia solución.  
→ **Siguiente fase: Proyecto Integrador.**

## FASE 2: Proyecto Integrador

Aplique el Motor de Validación de 6 pasos al asistente especializado diseñado en su Documento 2.

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito</b><br>¿Cumple su objetivo central?            | <b>Claridad</b><br>¿La información es precisa y organizada? |
| <b>Consistencia</b><br>¿Mantiene un comportamiento estable? | <b>Restricciones</b><br>¿Respetar los límites definidos?    |

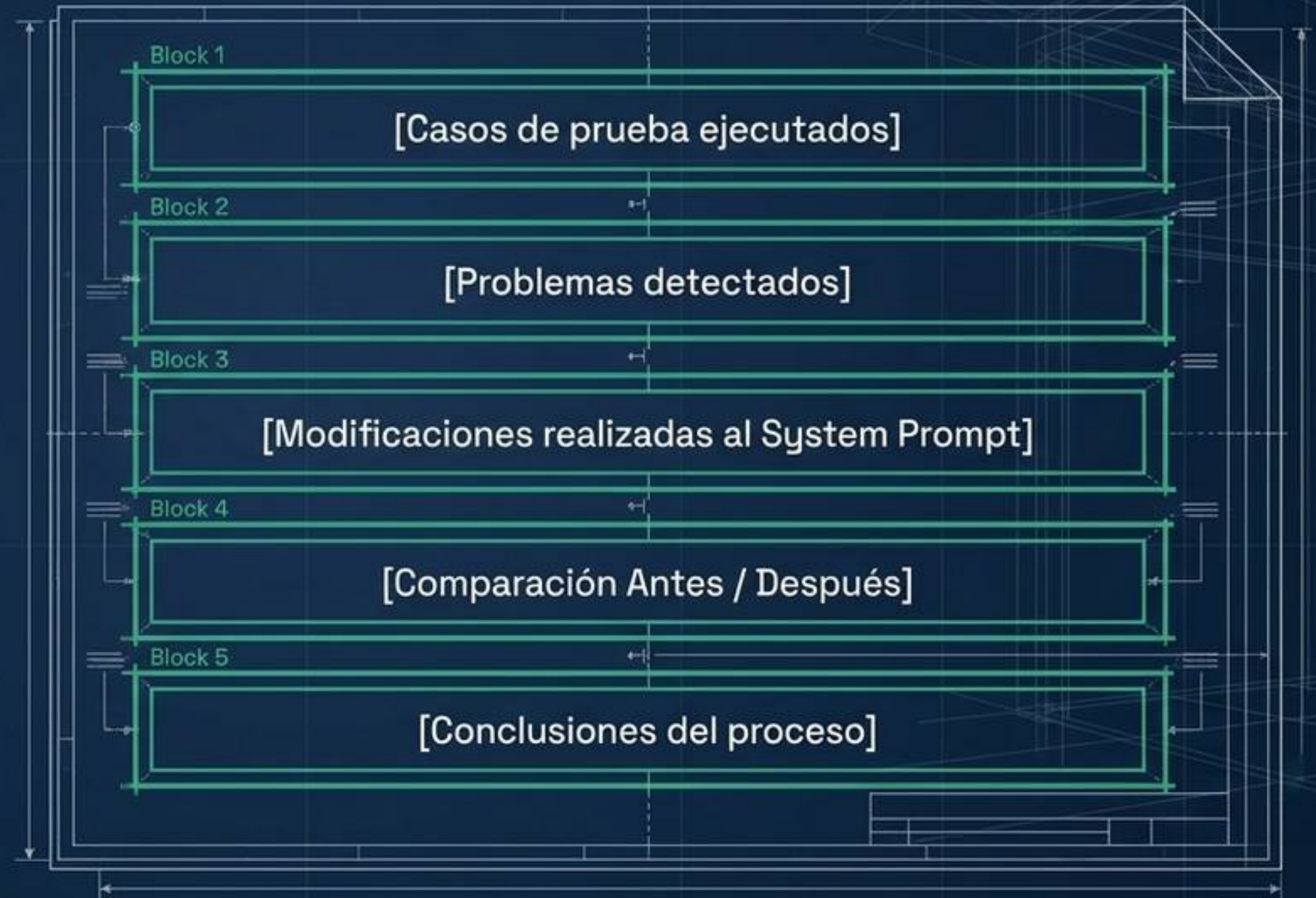


**Consejo Operativo:** NO modifique su Documento 2 todavía. Recopile evidencia primero. Utilice las tablas de su Cuaderno.

# Producto Esperado: Documento 3

## Radiografía de Validación y Optimización

Incorpore este documento al Portafolio (junto al Doc 1 y Doc 2) para considerar el hito completado.



# Cierre: Calidad, Riesgo y Responsabilidad



Los asistentes son herramientas de apoyo.  
¿Qué consecuencias generaría una respuesta incorrecta en un entorno real?

**Regla de Oro:** La supervisión y el juicio profesional humano son **siempre necesarios**.

## Checklist de Portafolio Finalizado

- ☒ Documento 1 (Alcance)
- ☒ Documento 2 (Diseño)
- ☒ Documento 3 (Validación)

# Próximo paso: Laboratorio 4

Integración del asistente con procesos digitales organizacionales.



## Preparación Requerida:

- ☒ 1. Mantener el entorno operativo.
- ☒ 2. Tener el System Prompt optimizado.
- ☒ 3. Revisar Capítulo 4.

## Pregunta puente:



¿Cómo le gustaría que su asistente reciba información en el mundo real? (¿Formulario, correo, documento?)